

Corrigé — Exercice 16

- 1) a) Nuage croissant mais incurvé (concave), voir figure.
 b) Pour (x, y) : $\text{Cov} \approx 1,20$, $\sigma_x = 2$, $\sigma_y \approx 0,62$, donc $r \approx 0,97$.
 2) a) $Z = e^y$: 3,53 ; 7,24 ; 9,78 ; 13,74 ; 17,12 ; 20,09 ; 24,53.
 b) Pour (x, z) : $r \approx 0,9986$ (meilleur ajustement).
 c) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{13,72}{4} \approx 3,43$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 13,72 - 3,43 \times 4 \approx -0,005$. D'où $z = 3,43x - 0,005$.
 d) Comme $z = e^y$, on a $y = \ln z$:

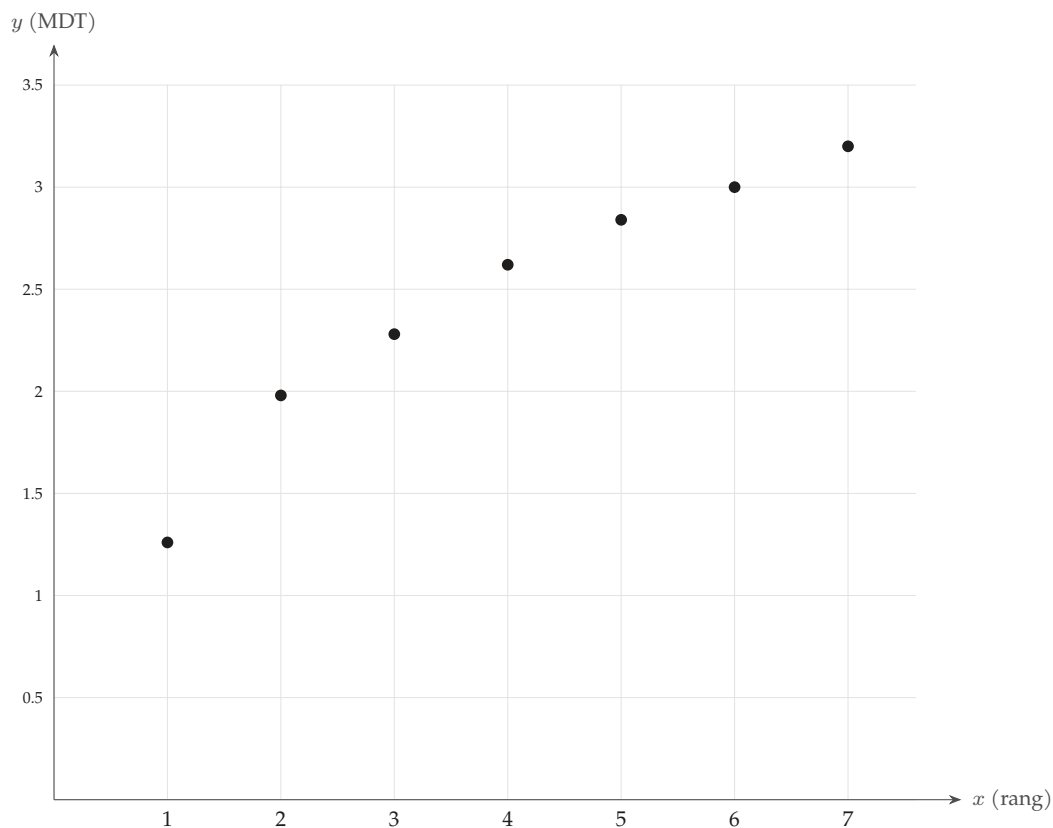
$$y = \ln(3,43x - 0,005)$$

- 3) 2037 correspond au rang $x = 18$: $y = \ln(3,43 \times 18 - 0,005) = \ln(61,73) \approx 4,12$.

Profit estimé $\approx 4,12$ millions de dinars en 2037.

- 4) Profit initial (2020) = 1,26 ; « au moins triplé » signifie $y \geq 3 \times 1,26 = 3,78$, soit $\ln(3,43x - 0,005) \geq 3,78$, c'est-à-dire $3,43x - 0,005 \geq e^{3,78} \approx 43,82$, d'où $x \geq 12,78$, donc $x = 13$.

À partir de 2032 (rang 13), le profit sera au moins triplé.



Corrigé Ex 16 : nuage du profit (croissance concave $\Rightarrow$ modèle $y = \ln(3,43x)$).